

2.2 语音设备介绍和测试

1. 设备介绍

1.1. WonderEchoPro

1.1.1. 简介

WonderEcho Pro, 又称为 AI 语音交互盒, 板载高性能降噪麦克风和高保真扬声器, 采用 USB 转音频模块, 免驱即插即用、兼容多系统播放及录音。

它将不同的语音处理技术模块集成在一起, 采用先进的噪音抑制算法, 可有效过滤从环境的背景噪音支持从唤醒到语音识别和交互的完整流程。该交互盒通过模块化设计, 使得每个功能组件 (如唤醒、检测、识别、合成) 可以独立开发和测试。

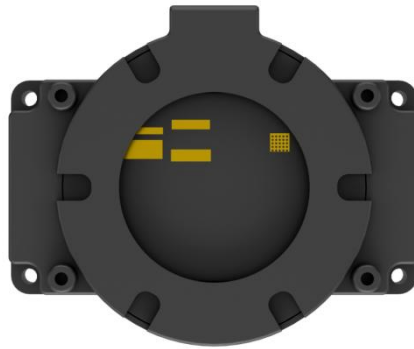
1.1.2. 特点及参数

- ① 板载麦克风和喇叭接口, 支持音频输入/输出。
- ② 免驱动, 多系统兼容, 即插即用, “听/说”二合一兼容 Windows、mac OS、Linux 和 Android 等系统。
- ③ 使用标准 USB 2.0 通用接口。
- ④ 控制接口: USB
- ⑤ 语音芯片型号: C11302
- ⑥ 扬声器驱动: 3.0W per channel (4Ω BTL)
- ⑦ 供电电压: 5V

1.2. 六路环形麦克风

1.2.1. 简介

六路环形麦克风阵列是一款高灵敏度、高信噪比的麦克风拾音板，呈六颗模拟硅麦环形分布，搭配主板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，10m 原厂拾音等功能。



1.2.2. 特点及参数

工作电压： 3.3V（典型值）

工作电流： 0.8mA （典型值）

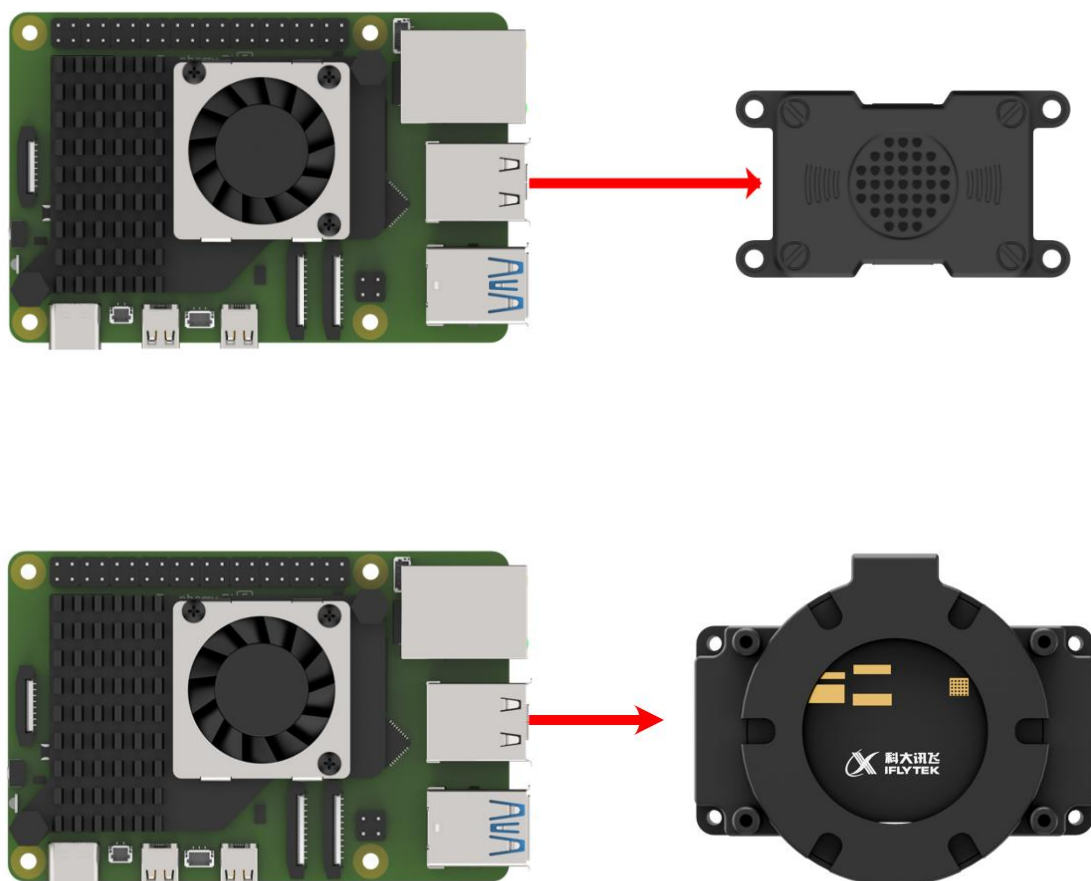
工作温度： -20℃9（最小值） 25℃（典型值） 70℃（最大值）

工作相对湿度： 95%（最大值）

2. 录音及播放测试

下面我们以树莓派 Pi5 为例进行演示，该连接及测试步骤同样适用于 Jetson 等其他兼容设备：

2.1. 连接示意及检测



若主控是树莓派，则可以参考“附录\5.5 远程访问和远程传输文件\远程访问和远程传输文件\4.VNC 安装和连接”，通过 vnc 远程连接桌面进入树莓派系统，查看右上角是否有麦克风好扬声器的标志。如下图所示，有即代表连接成功。



若是 Jetson 主控, 则可以参考“附录\5.5 远程访问和远程传输文件\远程访问和远程传输文件\5.nomachine 安装和连接”, 通过 Nomachine 远程连接工具连接, 来到系统的右上方检查是否有扬声器的标志。



2.2. 录音测试

1) 接着新建一个命令行终端, 输入指令查询语音设备号, 查看到卡号(card)为 0。这里仅为示例, 实际请以查询为准。

```
arecord -l  
  
> arecord -l  
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****  
card 0: Device [USB PnP Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]  
Subdevices: 1/1  
Subdevice #0: subdevice #0
```

2) 如果使用的语音设备为“WonderEcho Pro”输入指令, 开启录音, 标红的卡号位置填写上一步查询到的编号。

```
arecord -D hw:0,0 -f S16_LE -r 48000 -c 2 test.wav
```

3) 如果使用的语音设备为“六路环形麦克风”输入指令, 开启录音。

```
arecord test.wav
```

4) 然后会在当前文件夹生成一个“test.wav”的音频。

5) 用户可以简单录制 5 秒左右的音频, 然后按住键盘“ctrl+C”退出录音。

2.3. 播放测试

1) 录制完成后, 可以在当前文件夹输入指令查看是否有录制成功。

```
ls  
  
> ls  
test.wav
```

2) 此时如果出现“**test.wav**”，说明录制成功，输入以下指令进行测试，卡号填写查询到的编号。

```
aplay test.wav
```

```
> aplay test.wav
```